다이스 POS 기말 프로젝트 — 개인 개발 문서

⑤ 서윤채 (2025101273)

테이블 현황 · 테이블 설정 · 이용 요금 설정

이 문서는 **설계 문서**입니다. 무엇을, 어떤 컴포넌트·이벤트·DB 작업으로 만들지 정해 두었고 Java 코드는 넣지 않았습니다. 코드는 직접 작성해야 결과물 테스트의 **이해도 평가(10 점)**에서 설명할 수 있습니다. 공통 클래스·DB 생성 SQL·규칙은 **「공통 개발 가이드」**를 함께 보세요. 화면 그림은 배치 참고용이며, 실제 구현은 9 주차 예시처럼 **기본 Swing 모양**이면 충분합니다.

1. 내 담당 한눈에 보기

손님의 **입장부터 퇴장까지(테이블 이용)**를 맡고, 시간 요금을 계산하는 **FeeCalculator** 를 만든다. 테이블 수와 좌석 수를 바꾸는 **테이블 설정** 화면이 새로 생겼다.

담당 화면	구분	비고
테이블 현황 (+ 이용 시작·종료 팝업)	직원	근무자 확인 후 열림
테이블 설정	관리자	관리자 확인 팝업을 통과해야 열림
이용 요금 설정	관리자	관리자 확인 팝업을 통과해야 열림

담당 테이블	cafe_table (카페 테이블), table_usage (테이블 이용), fee_setting (이용 요금 설정)
참조 테이블	member (회원), game_rental (게임 대여·예약)
공통 클래스 (내가 만듦)	FeeCalculator (이용 요금 계산 — ②·⑥ 도 사용)

2. 평가표 대응 — 내 화면에서 보여 줄 것

결과물 테스트는 **팀 개발이지만 자기가 개발한 영역만** 평가합니다(40 점 + 보너스 5 점). 항목마다 내 화면에서 보여 줄 것을 정리했습니다.

평가 항목 (배점)	내가 보여 줄 것
사용된 컴포넌트 다양성 (3)	직접 만든 테이블 카드(JPanel 상속), JSpinner(인원·좌석·시간·날짜), JTextField, JList(회원 검색 결과), JCheckBox(사용 여부), JTable, JDialog, JLabel
컨테이너·배치 다양성 (3)	GridLayout(테이블 수에 맞춰 행 계산), BorderLayout, GridBagLayout(요금 입력 폼), JDialog(이용 시작·종료), JScrollPane
다양한 이벤트 처리 (4)	MouseListener(카드 클릭·더블클릭), Thread(1 분 갱신), KeyListener(회원 실시간 검색), ChangeListener(인원·좌석·요금 미리 계산), ItemListener(사용 여부 → 미리보기), ListSelectionListener, ActionListener
DB 삽입·수정·삭제·조회 (5)	cafe_table·table_usage·fee_setting 모두 C·R·U·D (아래 CRUD 표)
계획서대로 완성 (5)	수정본 3.2 ⑤ 기능 표 11 줄이 기준
이해도 1·2 (10)	8 장 예상 질문 — 특히 “이용 요금 설정과 메뉴 가격의 차이”, “FeeCalculator 계산식”
전체 완성 기여도 (5)	FeeCalculator 를 ②·⑥ 이 사용, 이용 상태를 다른 모든 기능이 참조(table_usage 가 흐름의 중심)
난이도 (5)	테이블 카드 동적 생성, 스레드 갱신(SwingUtilities.invokeLater), 요금 계산 클래스, 이용 시작 중복 방지
보너스 아이디어 (선택)	이용 중인 카드에 예상 요금도 같이 표시 / 2 시간이 넘은 테이블 카드 색 바꾸기

이벤트 종류 목록 (“이벤트 종류가 얼마나 많은가”)

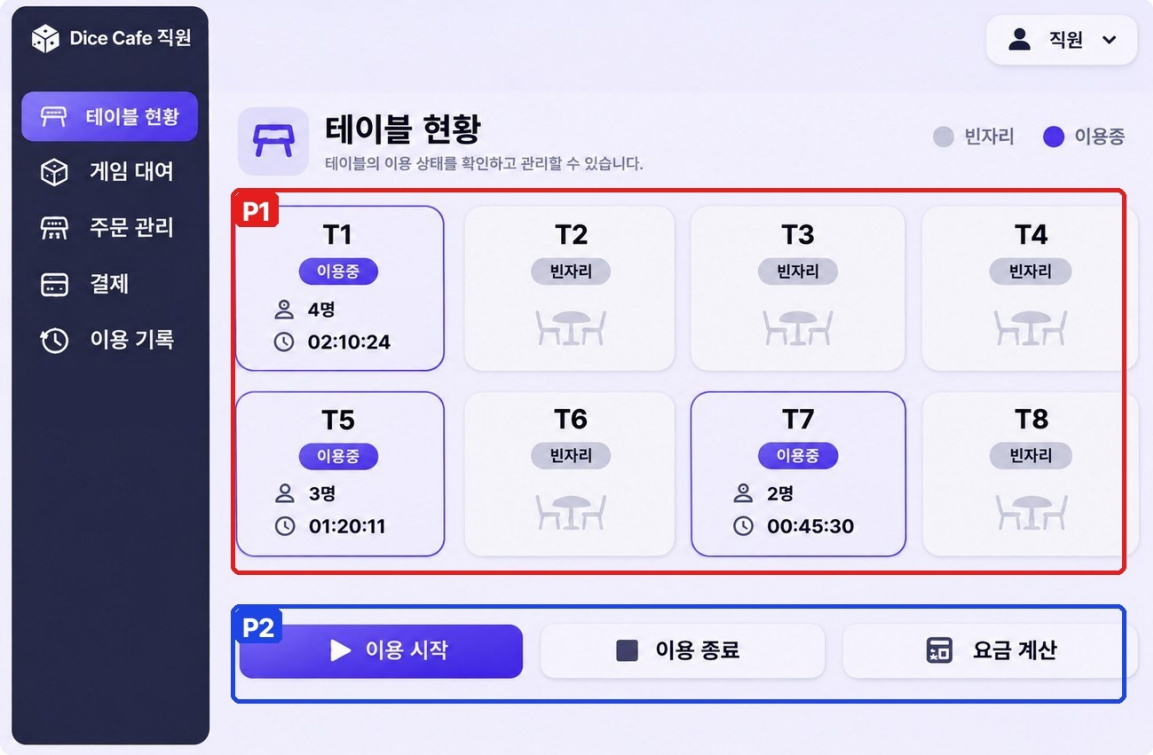
리스너 / 방식	쓰는 곳
MouseListener	테이블 카드 클릭(선택)·더블클릭(빈자리 → 이용 시작, 이용 중 → 이용 종료)
Thread	1 분마다 경과 시간 갱신 (화면 변경은 SwingUtilities.invokeLater 로)
KeyListener	이용 시작 팝업의 회원 실시간 검색
ChangeListener	인원 JSpinner(최대 = 좌석 수), 좌석 수 JSpinner, 요금 미리 계산기의 이용 시간
ItemListener	사용 여부 JCheckBox → 미리보기 카드 바로 바꾸기
ListSelectionListener	테이블 목록·요금 목록 선택 → 폼 채우기
ActionListener	[이용 시작][이용 종료][요금 계산][결제하기][추가][수정][삭제/중지][등록]

내 테이블의 등록·조회·수정·삭제 (DB 연동 5 점)

테이블	등록 (C)	조회 (R)	수정 (U)	삭제 (D)
cafe_table	[추가]	카드 만들기, 테이블 목록	[수정], 사용 중지	[삭제] (이용 기록 없을 때)
table_usage	[이용 시작]	카드 상태, 경과 시간	이용 종료 (② 결제 안에서 finish)	[입장 취소] (주문·결제 전, 잘못 등록했을 때)
fee_setting	[등록]	요금 목록, FeeCalculator	[수정] (적용 전 요금만)	[삭제] (적용 전 요금만)

3. 화면 명세 (9 주차 예시 방식: P 영역 → 동작 → 버튼 규칙 → 경고창)

3.1 테이블 현황 [직원]



[그림 ⑤-1] 테이블 현황 — 색 상자가 P 영역

가. 화면 영역 구성

영역	컴포넌트	설명
P1	테이블 카드(TableCard extends JPanel) — 사용 중인 테이블 수만큼 동적 생성, GridLayout(행 = 올림(개수 ÷ 4), 4)	이름, 상태(빈자리/이용중), 인원, 경과 시간
P2	JButton [이용 시작] [이용 종료] [요금 계산] (+ [입장 취소])	

나. 이벤트별 동작

이벤트 (리스너)	동작	DB
화면 열림	cafe_table(is_active = 1) SELECT → 카드 생성, table_usage('이용중') SELECT → 카드 상태	R cafe_table, table_usage
1 분마다 (Thread)	경과 시간 다시 계산 → invokeLater 로 카드 갱신	R table_usage
카드 클릭 / 더블클릭 (MouseListener)	선택 강조, 버튼 규칙 / 빈자리면 이용 시작 팝업, 이용 중이면 이용 종료 팝업	—
[요금 계산]	FeeCalculator 로 지금까지의 요금만 JOptionPane 에 표시 (DB 변경 없음)	R fee_setting
[입장 취소]	주문이 없는 이용 건만 확인창 후 DELETE	D table_usage

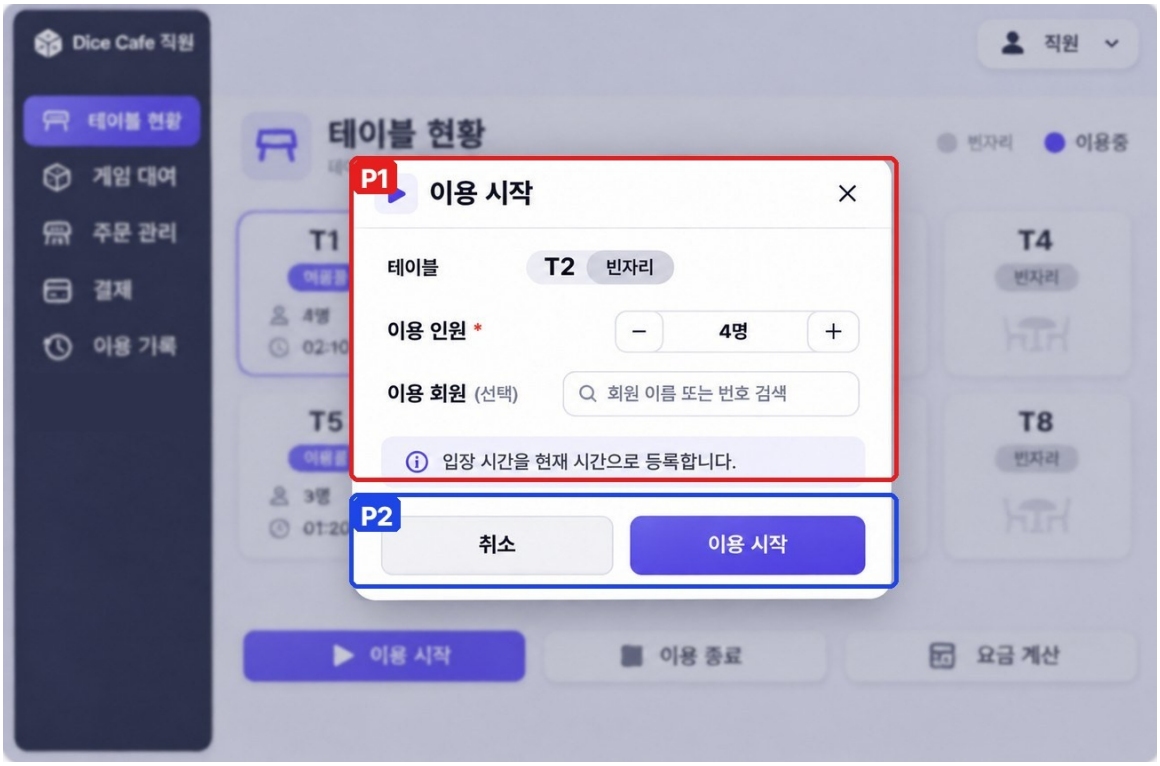
다. 버튼 켜기·끄기 규칙

상황	규칙
카드를 고르지 않았을 때	세 버튼 모두 꺼짐
빈자리 카드	[이용 시작]만 켜짐
이용 중 카드	[이용 종료]·[요금 계산] 켜짐, 주문이 없으면 [입장 취소]도

라. 경고창·안내창

조건	문구 (예시)
주문이 있는 이용 건 입장 취소	“주문 내역이 있어 취소할 수 없습니다. 이용 종료 후 결제하세요.”

3.2 이용 시작 팝업 [직원]



[그림 ⑤-2] 이용 시작 팝업 — 색 상자가 P 영역

가. 화면 영역 구성

영역	컴포넌트	설명
P1	JLabel(테이블), JSpinner(인원, 최대 = 좌석 수), JTextField(회원 검색) + JList(검색 결과), JLabel(안내)	
P2	JButton [취소] [이용 시작]	

나. 이벤트별 동작

이벤트 (리스너)	동작	DB
회원 검색 (KeyListener)	② MemberDAO.search()로 이름·끝 4 자리 검색 → JList	R member
[이용 시작]	이용 시작 트랜잭션(개인 문서 4.3)	C table_usage

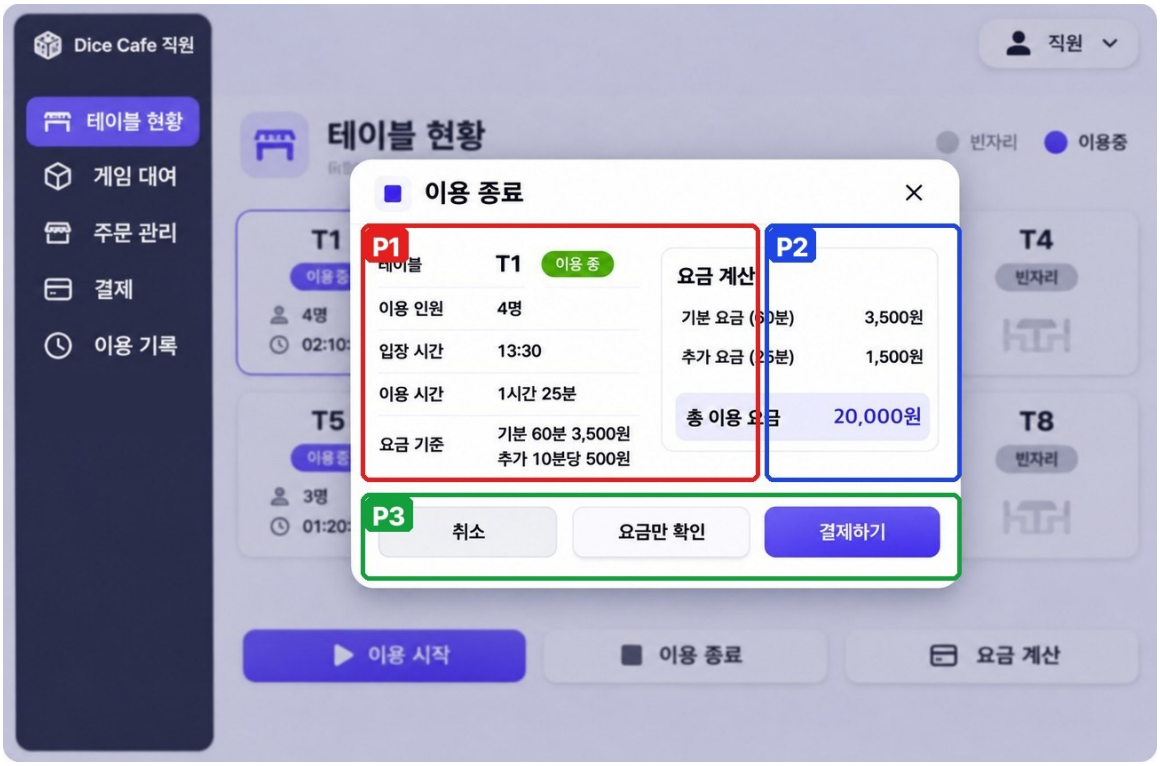
다. 버튼 켜기·끄기 규칙

상황	규칙
인원 0	[이용 시작] 꺼짐

라. 경고창·안내창

조건	문구 (예시)
좌석 수 초과	“T2 는 최대 4 명까지 앉을 수 있습니다.”
그 사이 다른 곳에서 입장 처리됨	“이미 이용 중인 테이블입니다.”

3.3 이용 종료 팝업 [직원]



[그림 ⑤-3] 이용 종료 팝업 — 색 상자가 P 영역

가. 화면 영역 구성

영역	컴포넌트	설명
P1	JLabel(테이블, 인원, 입장 시각, 이용 시간, 요금 기준)	
P2	JLabel(기본 요금, 추가 요금, 총 이용 요금)	FeeCalculator 결과
P3	JButton [취소] [요금만 확인] [결제하기]	

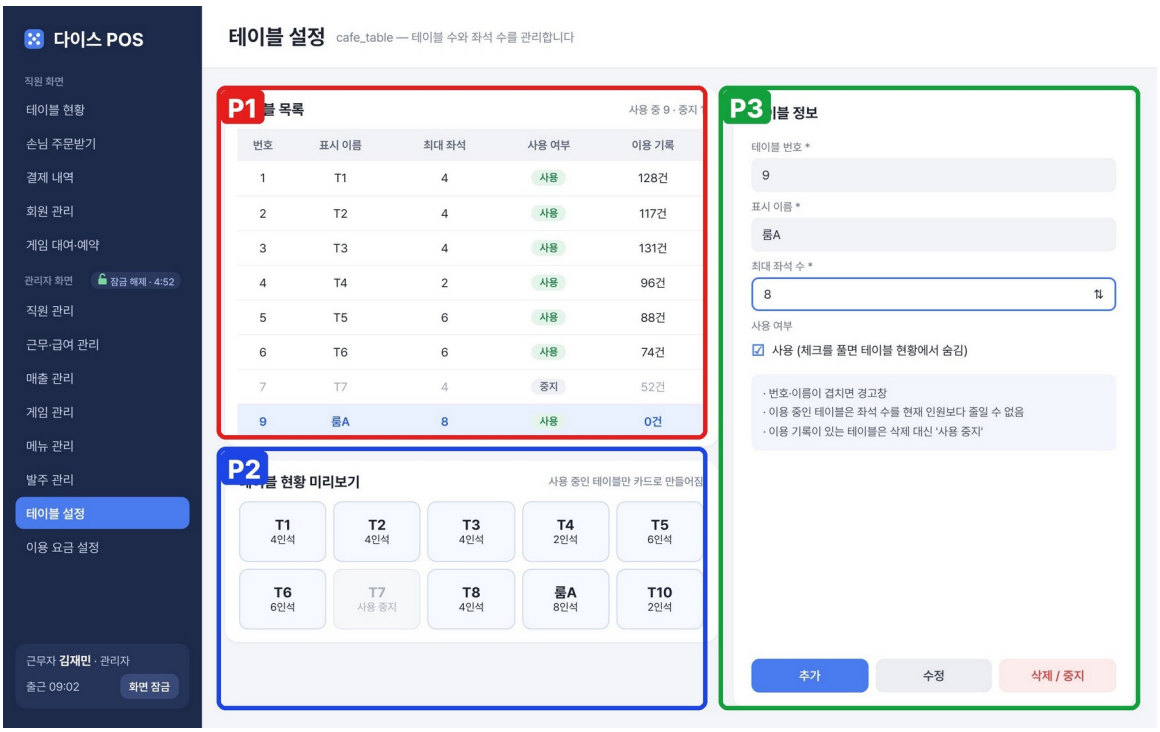
나. 이벤트별 동작

이벤트 (리스너)	동작	DB
[결제하기]	③ GameRentalDAO.countRenting(usageId) > 0 이면 경고 → 아니면 ② PaymentDialog 열기 → true 면 카드를 빈자리로	R game_rental
[요금만 확인]	요금만 보여 주고 닫기	—

라. 경고창·안내창

조건	문구 (예시)
반납 안 된 게임	"반납하지 않은 게임이 1 개 있습니다. 먼저 반납 처리하세요."

3.4 테이블 설정 [관리자]



[그림 ⑤-4] 테이블 설정 — 색 상자가 P 영역

가. 화면 영역 구성

영역	컴포넌트	설명
P1	JTable(테이블 목록)	번호, 표시 이름, 최대 좌석, 사용 여부, 이용 기록 수
P2	미리보기 — TableCard 재사용(작게)	테이블 현황에 어떻게 보일지
P3	폼 — JTextField(번호·이름), JSpinner(좌석), JCheckBox(사용), JButton [추가] [수정] [삭제/중지]	

나. 이벤트별 동작

이벤트 (리스너)	동작	DB
화면 열림	cafe_table SELECT + table_usage COUNT	R
목록 선택 (ListSelectionListener)	P3 채우기	—
사용 여부 체크 (ItemListener)	미리보기 바로 반영	—
[추가] / [수정]	검사 후 INSERT / UPDATE	C / U cafe_table
[삭제/중지]	이용 기록이 없으면 DELETE, 있으면 is_active = 0	D / U cafe_table

다. 버튼 켜기·끄기 규칙

상황	규칙
이용 중인 테이블	[삭제/중지] 꺼짐, 좌석 수는 현재 인원보다 작게 못 바꿈

라. 경고창·안내창

조건	문구 (예시)
번호·이름 중복	"이미 있는 테이블 번호(이름)입니다."

조건	문구 (예시)
좌석 1 미만	“좌석 수는 1 이상이어야 합니다.”

3.5 이용 요금 설정 [관리자]



[그림 ⑤-5] 이용 요금 설정 — 색 상자가 P 영역

가. 화면 영역 구성

영역	컴포넌트	설명
P1	입력 폼 — JSpinner(기본 시간·추가 단위), JTextField(1 인 기본요금·1 인 추가요금), JSpinner 날짜(적용 시작일) + 아래 요금 미리 계산기 (이용 시간 JSpinner → 1 인 요금 JLabel)	
P2	JButton [등록] [수정] [삭제]	
P3	JTable(등록된 요금 목록)	지금 적용 중인 요금을 굵게

나. 이벤트별 동작

이벤트 (리스너)	동작	DB
목록 선택	폼 채우기, 버튼 규칙	—
미리 계산기 (ChangeListener)	입력 중인 요금으로 1 인 요금 계산 표시	—
[등록] / [수정] / [삭제]	INSERT / UPDATE / DELETE	C / U / D fee_setting

다. 버튼 켜기·끄기 규칙

상황	규칙
적용 시작일이 오늘 이전인 요금	[수정]·[삭제] 꺼짐 (이미 결제에 쓰였을 수 있음 → 새 요금을 등록)

라. 경고창·안내창

조건	문구 (예시)
숫자 아님·0 이하	"요금과 시간은 0 보다 큰 숫자로 입력하세요."
같은 적용 시작일	"같은 날짜에 시작하는 요금이 이미 있습니다."

4. DB 설계

DB 표에서 C = 등록(INSERT), R = 조회(SELECT), U = 수정(UPDATE), D = 삭제(DELETE)입니다. 테이블은 「공통 개발 가이드」의 SQL 로 팀 전원이 똑같이 만듭니다.

4.1 내가 담당하는 테이블

테이블 : cafe_table (카페 테이블) ☑️ 담당

필드명	필드 자료형	PK / FK	필드 설명
table_no	INT	PK	테이블 번호
table_name	VARCHAR(10)	UNIQUE	표시 이름 (예: T1, 룸 A)
capacity	INT		최대 좌석 수 (인원 초과 검사)
is_active	TINYINT(1)		사용 여부 (0 이면 테이블 현황에 표시하지 않음)

테이블 : table_usage (테이블 이용) ☑️ 담당

필드명	필드 자료형	PK / FK	필드 설명
usage_id	INT (AUTO_INCREMENT)	PK	이용 번호
table_no	INT	FK → cafe_table.table_no	이용한 테이블
member_id	INT	FK → member.member_id	회원 번호 (비회원은 NULL)
people	INT		이용 인원
start_time	DATETIME		입장 시각
end_time	DATETIME		퇴장 시각 (이용 중이면 NULL)
status	VARCHAR(10)		상태 (이용중 / 결제완료)

테이블 : fee_setting (이용 요금 설정) ☑️ 담당

필드명	필드 자료형	PK / FK	필드 설명
fee_id	INT (AUTO_INCREMENT)	PK	요금 번호
base_minutes	INT		기본 시간(분)
base_price	INT		1 인 기본요금
extra_unit	INT		추가 요금 단위(분)
extra_price	INT		1 인 추가요금
apply_date	DATE		적용 시작일

4.2 참조하는 다른 팀원의 테이블

굵게 표시한 필드는 **변경**까지 하는 필드입니다. 다른 팀원의 테이블은 직접 UPDATE 하지 않고 담당자의 DAO 메서드(5 장)를 부릅니다.

참조 테이블 (담당)	내가 쓰는 필드	쓰는 방법
member (② 송하안)	member_id, name, phone1 ~ phone3	조회
game_rental (③ 김은별)	usage_id, status	조회

4.3 트랜잭션·처리 순서

이용 시작

1. 자동 커밋 끄기
2. 그 테이블의 '이용중' 기록이 있는지 SELECT … FOR UPDATE
3. 없으면 table_usage INSERT('이용중', 지금 시각)
4. commit

→ 이미 있으면 rollback 후 안내 → 두 직원이 같은 테이블을 동시에 입장 처리하는 것을 막는다.

이용 종료 (② 결제 안에서)

1. ② PaymentDialog 의 트랜잭션이 내 TableUsageDAO.finish(Connection, usageId)를 부름
2. status = '결제완료', end_time = 지금 UPDATE

→ 나는 commit·rollback 하지 않는다. 넘겨받은 Connection 으로 UPDATE 만 하고, 결정은 ②의 트랜잭션이 한다.

4.4 계산 규칙

FeeCalculator 계산식	1 인 요금 = 기본요금 + 올림((이용 분 − 기본 시간) ÷ 추가 단위) × 추가요금 (기본 시간 이하면 기본요금만), 이용료 = 1 인 요금 × 인원
계산 예	130 분, 기본 60 분 3,500 원, 10 분당 500 원 → 3,500 + 올림(70 ÷ 10) × 500 = 7,000 원 (1 인)
어떤 요금을 쓰나	apply_date ≤ 오늘 중 가장 최근 것 (ORDER BY apply_date DESC LIMIT 1)

5. 클래스 설계

패키지 이름과 규칙은 「공통 개발 가이드」 3 장을 따릅니다. 아래 메서드 이름은 팀원끼리 서로 부르는 약속이므로 **굵은 메서드는 이름을 바꾸지 마세요.**

클래스	종류	하는 일	주요 메서드
TableStatusPanel / TableCard	JPanel	테이블 현황 / 카드 한 장(직접 만든 컴포넌트)	buildCards(), refresh() (Thread), select(카드) / setUsage(이용 정보), paintComponent
UsageStartDialog / UsageEndDialog	JDialog	이용 시작 / 이용 종료 팝업	UsageStartDialog(부모, 테이블), UsageEndDialog(부모, usage)
TableSettingPanel / FeeSettingPanel	JPanel	테이블 설정 / 이용 요금 설정	loadTables(), onSave(), onDelete() / loadFees(), preview()
FeeCalculator	공용 클래스 (static)	이용 요금 계산	currentFee(), perPerson(분), total(분, 인원), minutesBetween(시작, 끝)
CafeTableDAO / TableUsageDAO / FeeSettingDAO	DAO	각 테이블 SQL	findActive, insert, update, delete, deactivate / start(트랜잭션), **finish(Connection, usageId)**, **findActiveByTable(tableNo)**, findActiveAll, cancel / findAll, findCurrent, insert, update, delete
CafeTableDTO / TableUsageDTO / FeeSettingDTO	DTO	테이블 한 줄	필드 + getter/setter

다른 팀원과 맞물리는 부분

내가 제공하는 것 (다른 팀원이 부름)

메서드 / 화면	하는 일	쓰는 사람
FeeCalculator.perPerson(분) / total(분, 인원)	이용료 계산	② 결제, ⑥ 이용 현황
TableUsageDAO.finish(Connection, usageId)	결제 트랜잭션 안에서 이용 종료	② 결제
TableUsageDAO.findActiveByTable(tableNo) / findActiveAll()	이용 중인 이용 건	③ 키오스크·추천, ⑥ 주문받기 테이블 콤보
CafeTableDAO.findActive()	사용 중인 테이블 목록	③ 키오스크 테이블 지정

내가 쓰는 것 (다른 팀원이 만듦)

메서드 (담당)	쓰는 곳
new PaymentDialog(부모, usageId) (②)	이용 종료 → 결제
MemberDAO.search() (②)	이용 시작 회원 검색
GameRentalDAO.countRenting(usageId) (③)	미반납 게임 확인
DBUtil (④)	DB 연결

6. 개발 일정 (9 주차 오리엔테이션 일정 기준)

주차	할 일
10 주차	FeeCalculator 를 **먼저** 완성해 팀에 공유(②·⑥ 이 기다림), 테이블 카드·현황 화면 배치
11 주차	cafe_table·fee_setting CRUD 연동, 카드를 DB 의 테이블 수로 만들기
12~13 주차	이용 시작 트랜잭션, 1 분 갱신 Thread, ② 결제 팝업 연결(finish), 테이블 설정 화면
14 주차	손님 한 팀 전체 흐름 통합 테스트(입장 → 주문 → 결제), 결과보고서
15 주차	결과물 테스트

7. 완성 체크리스트 (“계획서대로 완성” 5 점)

수정본 계획서에 쓴 기능이 그대로 평가 기준입니다. 다 되면 ☐에 ✓ 하세요.

완료	화면	기능
☐	테이블 현황	화면 열림 — cafe_table(is_active = 1) SELECT → 카드 생성, table_usage('이용중') SELECT → 카드 상태
☐	테이블 현황	1 분마다 (Thread) — 경과 시간 다시 계산 → invokeLater 로 카드 갱신
☐	테이블 현황	카드 클릭 / 더블클릭 (MouseListener) — 선택 강조, 버튼 규칙 / 빈자리면 이용 시작 팝업, 이용 중이면 이용 종료 팝업
☐	테이블 현황	[요금 계산] — FeeCalculator 로 지금까지의 요금만 JOptionPane 에 표시 (DB 변경 없음)
☐	테이블 현황	[입장 취소] — 주문이 없는 이용 건만 확인창 후 DELETE
☐	이용 시작 팝업	회원 검색 (KeyListener) — ② MemberDAO.search()로 이름·끝 4 자리 검색 → JList
☐	이용 시작 팝업	[이용 시작] — 이용 시작 트랜잭션(개인 문서 4.3)
☐	이용 종료 팝업	[결제하기] — ③ GameRentalDAO.countRenting(usageId) > 0 이면 경고 → 아니면 ② PaymentDialog 열기 → true 면 카드를 빈자리로
☐	이용 종료 팝업	[요금만 확인] — 요금만 보여 주고 닫기
☐	테이블 설정	화면 열림 — cafe_table SELECT + table_usage COUNT
☐	테이블 설정	목록 선택 (ListSelectionListener) — P3 채우기
☐	테이블 설정	사용 여부 체크 (ItemListener) — 미리보기 바로 반영
☐	테이블 설정	[추가] / [수정] — 검사 후 INSERT / UPDATE
☐	테이블 설정	[삭제/중지] — 이용 기록이 없으면 DELETE, 있으면 is_active = 0
☐	이용 요금 설정	목록 선택 — 폼 채우기, 버튼 규칙
☐	이용 요금 설정	미리 계산기 (ChangeListener) — 입력 중인 요금으로 1 인 요금 계산 표시
☐	이용 요금 설정	[등록] / [수정] / [삭제] — INSERT / UPDATE / DELETE
☐	트랜잭션	이용 시작 : 실패 시 rollback 되는지 일부러 오류를 내서 확인
☐	트랜잭션	이용 종료 (② 결제 안에서) : 실패 시 rollback 되는지 일부러 오류를 내서 확인

8. 예상 질문과 답 (이해도 평가 10 점 대비)

교수님이 "왜 이렇게 만들었나요?"라고 물으면 아래 답을 **내 말로** 설명할 수 있어야 합니다. 외우기보다 이유를 이해하세요.

Q1. 이용 요금 설정은 메뉴 관리의 가격, 결제와 어떻게 다른가요?

이용 요금 설정은 시간에 대한 요금 규칙(기본 시간·추가 단위 요금), 메뉴 가격은 음식 하나의 판매가, 결제는 두 금액을 합쳐 실제로 받은 돈을 기록한다.

Q2. FeeCalculator 계산식을 설명해 보세요.

1 인 요금 = 기본요금 + 올림(초과 분 ÷ 추가 단위) × 추가요금, × 인원. 130 분이면 3,500 + 7 × 500 = 7,000 원.

Q3. 요금이 바뀌면 지난 결제는 어떻게 되나요?

적용 시작일로 새 요금을 등록하고, 이미 적용된 요금은 고치지 못하게 했다. 지난 결제 금액은 결제 상세에 저장돼 있어서 바뀌지 않는다.

Q4. 테이블 카드는 어떻게 만드나요?

cafe_table 에서 사용 중인 테이블을 읽어 개수만큼 TableCard 를 만들고, 행 수를 계산해 GridLayout 에 넣는다. 테이블을 추가하면 카드도 늘어난다.

Q5. 스레드에서 화면을 바로 바꾸면 안 되는 이유는?

Swing 화면은 이벤트 처리 스레드에서만 바꿔야 안전하다. 그래서 갱신은 SwingUtilities.invokeLater 로 넘긴다.

Q6. 이용 시작에 트랜잭션을 쓴 이유는?

두 직원이 같은 빈자리를 동시에 입장 처리하면 한 테이블에 이용 건이 2 개 생긴다. 확인과 저장을 묶어 하나만 성공하게 한다.

Q7. 테이블을 지우지 않고 사용 중지하는 이유는?

지난 이용 기록이 그 테이블 번호를 쓰고 있어서. is_active 만 0 으로 바꿔 현황에서 숨긴다.

9. 결과물 테스트 시연 순서

1. 테이블 설정: 테이블 추가(번호 중복 경고) → 테이블 현황 카드가 늘어난 것 → 이용 기록 있는 테이블 중지
2. 이용 요금 설정: 미리 계산기, 적용된 요금은 수정 버튼이 꺼지는 것
3. 테이블 현황: 빈자리 더블클릭 → 이용 시작(좌석 초과 경고, 회원 검색) → 경과 시간 갱신
4. [요금 계산] → 이용 종료(미반납 게임 경고) → ② 결제 → 카드가 빈자리로

시연 전에 「공통 개발 가이드」의 예시 데이터로 DB 를 새로 만들어 두면, 시연 중 데이터가 꼬여도 다시 시작할 수 있습니다.